

Dokumen Project Plan

Asah led by Dicoding in association with Accenture

ID Tim Capstone Project : A25-CS279

ID Use Case : AC-06 Customer Segmentation for Personalized Retail Marketing

List Anggota :

1. M128D5X0226 - Angel Callista Pramadio - (Machine Learning) - **[Aktif]**
2. M128D5X0531 - Elviyanti - (Machine Learning) - **[Aktif]**
3. M006D5Y0591 - Farhan Ainurrahman - (Machine Learning) - **[Aktif]**

A. Ringkasan Eksekutif

Perusahaan ritel online seringkali menjalankan kampanye promosi yang sama ke seluruh pelanggan tanpa memperhatikan perbedaan perilaku belanja. Hal ini menimbulkan masalah berupa promosi yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran, biaya pemasaran yang meningkat, serta rendahnya tingkat *engagement* pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang lebih personal dengan memanfaatkan analisis data transaksi untuk memahami perilaku pelanggan.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama: *Bagaimana cara mengelompokkan pelanggan berdasarkan nilai dan perilaku belanjanya? serta Strategi pemasaran apa yang paling tepat untuk setiap kelompok pelanggan yang terbentuk sehingga menjadi lebih personal, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan retensi serta pendapatan?*

Dengan pendekatan RFM (Recency, Frequency, Monetary) dan metode *clustering* (misalnya K-Means), tim berupaya membangun segmentasi pelanggan yang lebih bermakna. Dari hasil segmentasi, akan dihasilkan kategori seperti *loyal customers*, *at risk*, *big spenders*, hingga *new customers*. Setiap segmen kemudian dianalisis untuk membangun persona singkat serta strategi pemasaran yang relevan, seperti program loyalitas, promosi reaktivasi, *welcome promo*, atau penawaran produk premium.

Tim kami memilih proyek **Customer Segmentation for Personalized Retail Marketing** karena topik ini sangat relevan dengan kebutuhan industri ritel saat ini, khususnya dalam upaya menekan biaya promosi dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Berdasarkan penelitian Geni et al. terhadap konsumen e-commerce di Indonesia, variabel seperti frekuensi pembelian, nilai transaksi, serta waktu pembelian dapat digunakan untuk membentuk lima kelompok pelanggan dengan karakteristik yang berbeda—mulai dari pelanggan aktif dengan nilai transaksi tinggi hingga pelanggan yang pasif dengan nilai rendah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis segmentasi berbasis data transaksi mampu membantu perusahaan mengenali pola perilaku pelanggan secara lebih mendalam, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi promosi, retensi, maupun personalisasi layanan yang lebih tepat sasaran. Selain berpotensi memberikan dampak nyata bagi bisnis ritel, proyek ini juga menjadi kesempatan bagi tim untuk menerapkan metode *machine learning* pada data nyata, sekaligus memperdalam pemahaman praktis mengenai penerapan analisis data dalam konteks pemasaran digital.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

a. Batasan Project

Proyek ini berfokus pada pengelompokan pelanggan (customer segmentation) menggunakan teknik clustering berbasis data untuk mendukung strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran (personalized marketing).

Proyek tidak mencakup pengembangan aplikasi produksi penuh, integrasi langsung ke sistem perusahaan, atau pengujian A/B campaign marketing secara real-time. Project ini berfokus pada pengembangan Model Machine Learning dan prototyping menggunakan streamlit.

b. Pemecahan tugas dan Tanggung Jawab Individu

1. Tahap Business Understanding & Data Understanding

- Tugas : mencari tahu tujuan bisnis, memahami dataset yang akan digunakan.
- Penanggung Jawab : Semua Anggota

2. Tahap Data Preprocessing (Anggota 1)

- Cleaning data (Hapus duplikat, menangani missing values, outlier).
- Buat variabel baru :RFM (Recency, Frequency, Monetary).

3. Tahap Modeling (Anggota 2)

- Jalankan metode clustering.
- Tentukan jumlah cluster optimal dengan elbow dan silhouette.

4. Tahap Visualisasi dan Prototyping Model (Anggota 3)

- Membuat grafik & dashboard hasil segmentasi.
- Mendeskripsikan karakteristik tiap cluster.
- Menyusun rekomendasi strategi pemasaran.

5. Final Review dan Dokumentasi

- Cek ulang hasil, Menyusun report Laporan, dan persiapan presentasi
- Penanggung Jawab : Semua anggota

c. Cakupan waktu dan milestone

1. Minggu 1 (Bisnis Understanding dan Data Understanding)

- Identifikasi kebutuhan bisnis dan tujuan pemasaran.
- Menentukan jenis data yang digunakan
- Pengumpulan data dari database/spreadsheet.

2. Minggu 2 (EDA dan Data Preprocessing)

- Data cleaning (missing values, duplikasi, outlier).
- Feature selection dan feature engineering (RFM, spending score, dsb).
- Analisis pola dasar pelanggan dan visualisasi awal.

3. Minggu 3 (Modeling dan Evaluasi)

- Pemilihan metode clustering (contoh: K-Means).
- Menentukan jumlah cluster (Elbow, Silhouette Score).
- Evaluasi hasil segmentasi.

4. **Minggu 4** (Prototyping Model dengan dashboard)

- Deskripsi setiap segmen (misal: Big Spenders, New Customers, Budget Buyers).
- Penyusunan rekomendasi marketing spesifik untuk tiap segmen.
- Visualisasi hasil secara dashboard/table/chart.

5. **Minggu 5** (Final Review dan Dokumentasi)

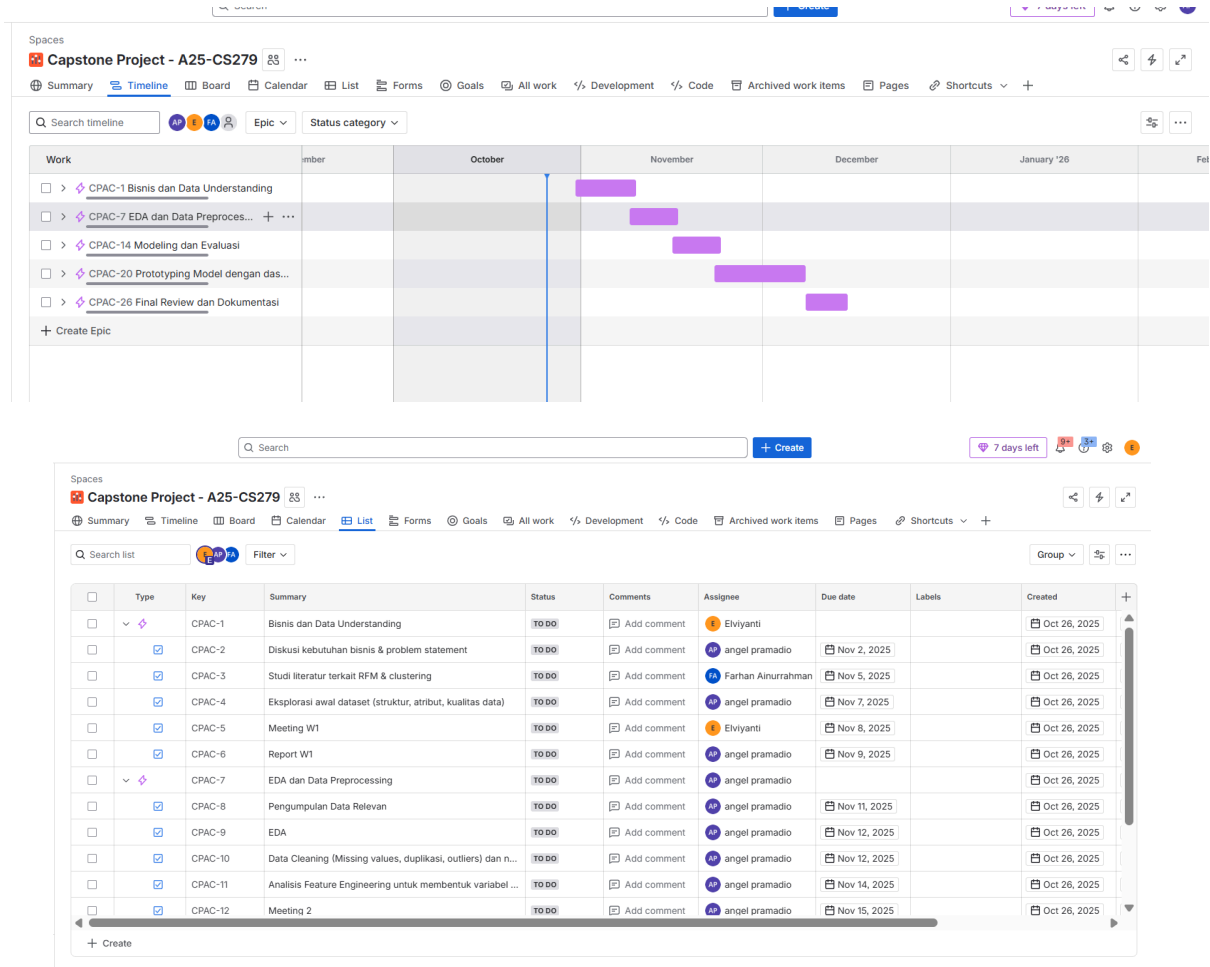
- Penyempurnaan dokumentasi.
- Penyusunan presentasi akhir.

C. Jadwal Pengerjaan

Jadwal Pengerjaan							
	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
Minggu 1 (Bisnis Understanding dan Data Understanding)							
W-1	- Diskusi kebutuhan bisnis & problem statement - Studi literatur terkait RFM & clustering			Eksplorasi awal dataset (struktur, atribut, kualitas data)		Meeting	Report mingguan
Minggu 2 (EDA dan Data Preprocessing)							
W-2	- Pengumpulan data relevan - EDA - Data Cleaning (Missing values, duplikasi, outliers) dan normalisasi - Analisis Feature Engineering untuk membentuk variabel RFM					Meeting	Report mingguan
Minggu 3 (Modeling dan Evaluasi)							
W-3	- Pemilihan Algoritma Clustering - Menentukan jumlah			- Evaluasi hasil model		Meeting	Report mingguan

	cluster optimal			
Minggu 4 & 5 (Prototyping Model dengan dashboard)				
W-4	- Interpretasi hasil clustering	- Mulai menyusun dashboard untuk monitoring segmen	Meeting	Report mingguan
W-5	- Membuat visualisasi hasil clustering			
Minggu 6 (Final Review dan Dokumentasi)				
W-6	Final Review & Revisi	Dokumentasi, Laporan Akhir, dan Presentasi	Meeting	Report Akhir

Gantt Chart :



D. Uraian Rencana Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

Nama	Tugas Utama	Deliverables
Angel Callista Pramadio	- Melakukan data cleaning (<i>missing values, outlier, duplikasi</i>) - Menghitung fitur RFM - Menyediakan dataset siap pakai untuk modeling	- Dataset bersih dan siap digunakan - Notebook preprocessing dan feature engineering
Elviyanti	- Modelling dan clustering - Melakukan eksperimen model dan mengevaluasi hasil menggunakan metrik (Elbow Method dan Silhouette Score) - Mengevaluasi performa model dan memberikan rekomendasi	- Notebook clustering & evaluasi model - Hasil segmentasi awal pelanggan
Farhan Ainurrahman	- Interpretasi hasil clustering menjadi persona pelanggan (Loyalists, At Risk, Big Spenders, dll.) - Membuat visualisasi segmen & persona - Menyusun insight pemasaran & strategi tiap segmen	- Visualisasi segmentasi & persona - Insight & rekomendasi strategi pemasaran - Laporan & presentasi akhir

E. Sumber Daya Proyek

Resource	Fungsi Dalam Proyek
Bahasa Pemrograman Python	Bahasa utama untuk analisis data, preprocessing, membangun model

	clustering, serta visualisasi hasil.
Framework & Library	- Pandas, NumPy: Mengolah, membersihkan, dan memanipulasi data transaksi. - Scikit-learn: Menerapkan algoritma clustering (K-Means, DBSCAN, Hierarchical) dan evaluasi model. - Matplotlib, Seaborn, Plotly: Membuat visualisasi data dan segmentasi pelanggan.
API	-
Cloud Backend	Google Collab
Dataset	- Online Retail Dataset (UCI / Kaggle) - Dataset dari Use Case owner
Paper/Journals/Articles	- https://www.braze.com/resources/articles/rfm-segmentation - https://medium.com/@maleeshadesilva21/a-beginners-guide-to-clustering-customer-segmentation-with-k-means-clustering-c4e35c527ef8 - https://www.ioinformatic.org/index.php/JUKI/article/view/1049/847
Sumber Daya Lainnya	- Google Drive / Github : menyimpan data & notebook - Google Docs & Canva : Penyusunan laporan dan Presentasi - Notion/Jira : untuk task management dan Process tracking

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Analisis Swot

Strengths	Weaknesses
- Relevansi <i>use case</i> dengan masalah nyata di industri retail - Tim memiliki background Machine Learning sehingga mampu mengolah data, membangun model, dan menganalisis hasil.	- Waktu pengerjaan terbatas (4–5 minggu) - Pengalaman praktis terbatas - Interpretasi hasil clustering bisa bias jika tidak dikaitkan dengan strategi bisnis nyata.
Opportunities	Threats
- Bisa membantu perusahaan meningkatkan efisiensi pemasaran - Meningkatkan skill tim dalam implementasi machine learning - Dapat menjadi dasar pengembangan sistem rekomendasi produk di tahap lanjutan.	- Kualitas dataset & keterbatasan teknis bisa menurunkan kualitas insight. - Risiko koordinasi tim karena jadwal padat - Hasil clustering mungkin tidak sesuai ekspektasi (misalnya terlalu banyak/terlalu sedikit segmen).

Risk Management Framework

Risiko	Dampak	Kemungkinan	Strategi mitigasi
Waktu pengerjaan terbatas (4–5 minggu)	Deadline tidak tercapai, hasil proyek kurang maksimal	Tinggi	Membuat timeline detail, menggunakan metode agile/scrum, membagi tugas jelas sesuai role
Kualitas Data Buruk (missing)	Data yang tidak bersih dapat	Tinggi	Data cleaning & validasi dataset sebelum

values, duplikasi, noise)	membuat model clustering menghasilkan segmen yang salah atau tidak relevan.		modeling
Model Clustering Tidak Optimal (jumlah cluster tidak sesuai / hasil tidak interpretatif)	Model yang tidak tepat dapat menghasilkan segmentasi pelanggan yang tidak bisa dipakai untuk strategi bisnis.	Sedang	Coba beberapa metode clustering (K-Means, DBSCAN, Hierarchical), gunakan evaluasi Silhouette/Elbow
Kurangnya Interpretasi Bisnis (hasil teknis sulit dipahami stakeholder)	Insight dari hasil clustering tidak akan bermanfaat bagi perusahaan jika tidak diterjemahkan ke dalam rekomendasi bisnis yang jelas.	Sedang	Diskusi tim, benchmarking dengan literatur bisnis, buat insight sederhana & actionable
Keterbatasan sumber daya komputasi	Proses training/analisis lambat, risiko error saat dataset besar	Sedang	Gunakan cloud (Google Colab Pro, Kaggle Notebook), optimasi algoritma & sampling data
Potensi hambatan koordinasi karena jadwal tim berbeda	Pekerjaan tidak sinkron, keterlambatan progress	Sedang	Gunakan task management tool (Trello/Notion), adakan rapat singkat rutin untuk evaluasi progress

